Atividade de registro semana 27 de banco de dados
Nome: Arthur Saraiva de França 3b.

3. Analise de Dados (Metricas Coletadas)

-3.1 Latencia de leitura e escrita: Durante a execucao de consultas simples por chave primaria, a latencia se manteve baixa e estavel. Em consultas complexas com filtros sem chaves ou agregacoes, a latencia disparou para patamares elevados.

-3.2 Taxa de transferencia de dados: O throughput de leitura e escrita respondeu bem ao volume de carga injetado em operacoes simples, mas apresentou queda acentuada no numero de operacoes por segundo durante as buscas complexas.

-3.3 Uso de recursos do sistema: O consumo de CPU e Memoria RAM apresentou picos proporcionais a complexidade das consultas. O uso de disco aumentou drasticamente nas buscas nao otimizadas devido a necessidade de ler arquivos diretamente no armazenamento.

4. Identificacao de Gargalos

-Gargalo identificado: Alta latencia acompanhada de uso critico de CPU e operacoes de disco durante a execucao de consultas pesadas.

-Causa raiz: O problema esta relacionado a problemas de modelagem e falta de indices adequados. Consultas feitas sem especificar as chaves de particao corretas forcam o Cassandra a realizar uma varredura completa no cluster, gerando alto consumo de hardware e lentidao.